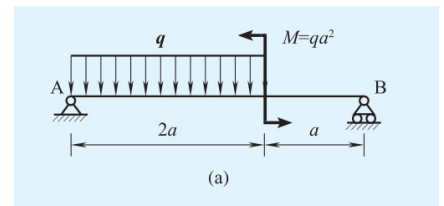


《工程力学》作业单

姓名：孙承泽 学号：2253710052 班级：能动强基2501 日期：2026-10-09

习题 2-12(a)、2-14、2-16 | 2-12：教材53页（框架版PDF58）；2-14、2-16：教材54页（框架版PDF59）

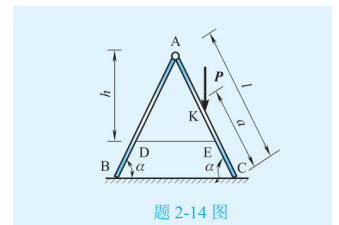
2-12(a) 试计算题2-12图(a)所示梁的约束力。梁AB在A端为固定铰支座、B端为可动铰支座；自A起长 $2a$ 段受均布载荷 q ，在距A为 $2a$ 处作用逆时针力偶 $M=qa^2$ ，其后至B长 a 。



题 2-12(a) 图

作答（写出必要步骤）

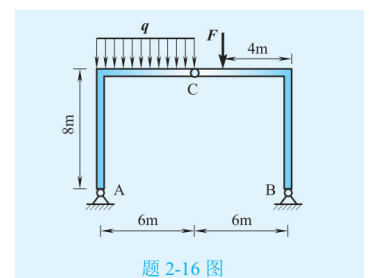
2-14 如题2-14图所示，折叠梯子由AB和AC两部分在A点铰接，并在D、E两点用水平绳索相连。梯子放在光滑的水平面上。当重力为 P 的人站在梯子的K点时，绳中的拉力为多大？



题 2-14 图

作答（写出必要步骤）

2-16 三铰刚架如题2-16图所示，已知 $F=12\text{kN}$ ， $q=8\text{kN/m}$ ，试求固定铰支座A、B和铰链C处的约束力。



题 2-16 图

作答（写出必要步骤）

作答要求：先画受力图再列平衡方程；写明建系与方程编号，结果带单位并注明方向（转向）。2-14 用符号表示；2-16 给出A、B、C六分量。空白不够可写背面。